



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de San Juan del Río



Tópicos de Ciberseguridad

Hardening de Gnu/Linux

P R E S E N T A N:

Hernández Lucio Isaac 21590386
Martínez Yáñez Alexis Jonathan 21590291
Uribe Callejas José Uriel 21021001

DOCENTE:

ING. LEONARDO VALDES ARTEAGA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PERIODO [Enero - Junio 2026]

Índice

Introducción	5
Caso 1. Creación de cuentas de usuario	6
Paso 1. Acceder al servidor Ubuntu	6
Paso 2. Crear el usuario administrador principal	7
Paso 3. Dar permisos administrativos al usuario topicboy	7
Paso 4. Verificar que el usuario fue agregado correctamente	8
Paso 5. Crear el usuario recovery	8
Paso 6. Otorgar permisos sudo al usuario recovery	9
Paso 7. Crear el usuario accesowindows	9
Paso 8. Otorgar permisos sudo al usuario accesowindows	9
Parte 2. Configuración de autenticación multifactor y preparación de SSH	10
Paso 10. Acceder con el usuario topicboy	10
Paso 11. Actualizar paquetes del sistema	11
Paso 12. Instalar Google Authenticator	11
Paso 13. Ejecutar Google Authenticator	11
Paso 14. Responder las preguntas del asistente	12
Paso 15. Configurar Google Authenticator en el celular	13
Paso 19. Instalar UFW (Firewall)	14
Parte 3. Configuración segura del servicio SSH	16
Paso 22. Cambiar el puerto SSH	16
Paso 23. Deshabilitar acceso remoto root	16
Paso 24. Activar autenticación mediante llave pública	17
Paso 25. Activar autenticación interactiva	17
Paso 26. Mantener autenticación por contraseña	17
Paso 27. Habilitar PAM	17
Paso 28. Limitar usuarios permitidos por SSH	18
Paso 29. Configuración individual para topicboy	18
Paso 31. Configuración del usuario recovery	19
Paso 32. Configuración del usuario accesowindows	20
Paso 33. Generar llaves SSH para topicboy	20
Paso 34. Crear carpeta SSH en el servidor	21
Paso 35. Registrar llave pública	21

Paso 36. Configurar permisos correctos	22
Paso 38. Configurar llave SSH para accesowindows	22
Paso 39. Crear carpeta SSH para accesowindows	23
Paso 40. Configurar permisos seguros para accesowindows	23
Paso 41. Verificar configuración SSH antes de reiniciar	23
Paso 42. Reiniciar el servicio SSH	24
Paso 43. Verificar estado del servicio SSH	24
Paso 47. Probar acceso del usuario recovery	25
Paso 48. Probar acceso del usuario accesowindows	25
Paso 49. Cerrar el puerto SSH antiguo	26
Paso 50. Activar firewall UFW	26
Parte 4. Configuración de respaldos 3-2-1	27
Paso 51. Crear carpeta para respaldos comprimidos	27
Paso 52. Instalar rclone	27
Paso 57. Configurar rclone	27
Conclusiones	33

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Usuarios a crear en servidor Ubuntu (Elaboración propia)	6
Ilustración 2. Abrir pestaña de Powershell en Windows (Elaboración propia)	6
Ilustración 3. Acceder al servidor vía ssh (Elaboración propia)	7
Ilustración 4. Añadir usuario topicboy (Elaboración propia)	7
Ilustración 5. Añadir permisos al usuario topicboy (Elaboración propia)	8
Ilustración 6. Verificar permisos en el usuario (Elaboración propia)	8
Ilustración 7. Creación de usuario recovery (Elaboración propia)	8
Ilustración 8. Dar permisos a usuario recovery (Elaboración propia)	9
Ilustración 9. Crear usuario accesowindows (Elaboración propia)	9
Ilustración 10. Otorgar permisos sudo al usuario accesowindows (Elaboración propia)	10
Ilustración 11. Verificar los usuarios (Elaboración propia)	10
Ilustración 12. Acceder a topicboy (Elaboración propia)	11
Ilustración 13. Actualizar paqueterías en Linux (Elaboración propia)	11
Ilustración 14. Instalación de paquetería google-authenticator (Elaboración propia)	11
Ilustración 15. Ejecutar Google Authenticator (Elaboración propia)	12
Ilustración 16. Configurar aplicación de autenticación en el celular (Elaboración propia)	13
Ilustración 17. Verificar archivo de autenticación (Elaboración propia)	13
Ilustración 18. Abrir archivo PAM (Elaboración propia)	14
Ilustración 19. Agregar autenticación PAM (Elaboración propia)	14
Ilustración 20. Instalar paquetería de firewall (Elaboración propia)	15
Ilustración 21. Abrir puerto en el firewall (Elaboración propia)	15
Ilustración 22. Comando para verificar estatus del firewall (Elaboración propia)	15
Ilustración 23. Comando para editar el archivo de configuración ssh (Elaboración propia)	16

Ilustración 24. Cambiar puerto ssh (Elaboración propia)	16
Ilustración 25. Desactivar el acceso del usuario root por ssh (Elaboración propia)	16
Ilustración 26. Habilitar la autenticación con llave pública (Elaboración propia)	17
Ilustración 27. Permitir autenticación de teclado interactivo (Elaboración propia)	17
Ilustración 28. Habilitar autenticación con contraseña (Elaboración propia)	17
Ilustración 29. Habilitar directiva PAM (Elaboración propia)	18
Ilustración 30. Usuarios que podrán conectarse por vía ssh (Elaboración propia)	18
Ilustración 31. Guardar cambios en archivo sshd_config (Elaboración propia)	18
Ilustración 32. Crear archivo de configuración ssh para usuario admin (Elaboración propia)	18
Ilustración 33. Métodos de autenticación permitidos para usuario topicboy (Elaboración propia)	19
Ilustración 34. Guardar cambios en archivo sshd_config para topicboy (Elaboración propia)....	19
Ilustración 35. Archivo de configuración usuario recovery (Elaboración propia)	20
Ilustración 36. Crear archivo de configuración ssh para accesowindows (Elaboración propia)..	20
Ilustración 37. Métods de autenticación para accesowindows (Elaboración propia)	20
Ilustración 38. Creación de llaves SSH para el usuario topicboy (Elaboración propia)	21
Ilustración 39. Crear carpeta ssh (Elaboración propia)	21
Ilustración 40. Copiar llave ssh al servidor (Elaboración propia)	21
Ilustración 41. Configurar permisos (Elaboración propia)	22
Ilustración 42. Crear llaves ssh para accesowindows (Elaboración propia)	22
Ilustración 43. Crear archivo para guardar llaves de accesowindows (Elaboración propia)	23
Ilustración 44. Colocar llave en archivo (Elaboración propia)	23
Ilustración 45. Configurar permisos (Elaboración propia)	23
Ilustración 46. Verificar configuración SSH (Elaboración propia)	24
Ilustración 47. Reiniciar servicio ssh (Elaboración propia)	24
Ilustración 48. Verificar servicio ssh (Elaboración propia)	24
Ilustración 49. Iniciar sesión en topicboy (Elaboración propia)	25
Ilustración 50. Acceso ssh de recovery (Elaboración propia)	25
Ilustración 51. Acceso ssh del usuario accesowindows (Elaboración propia)	26
Ilustración 52. Cerrar puerto 22 (Elaboración propia)	26
Ilustración 53. Activar firewall (Elaboración propia)	26
Ilustración 54. Crear carpeta para respaldos (Elaboración propia)	27
Ilustración 55. Instalar MEGA (Elaboración propia)	27
Ilustración 56. Instalar rclone (Elaboración propia)	27
Ilustración 57. Configurar rclone (Elaboración propia)	27
Ilustración 58. Aceptar conexión a rclone (Elaboración propia)	28
Ilustración 59. Conexión exitosa con rclone (Elaboración propia)	29
Ilustración 60. Obtener token de rclone (Elaboración propia)	29
Ilustración 61. Carpeta de respaldos en drive (Elaboración propia)	29
Ilustración 62. Dar permisos de ejecución (Elaboración propia)	30
Ilustración 63. Ejecutar el script (Elaboración propia)	30
Ilustración 64. Respaldos creados (Elaboración propia)	31
Ilustración 65. Configurar cron (Elaboración propia)	31
Ilustración 66. Colocar instrucción en cron (Elaboración propia)	31
Ilustración 67. Respaldo con cron (Elaboración propia)	32
Ilustración 68. Verificación de los respaldos (Elaboración propia)	32

Introducción

Actualmente, los servidores Linux son utilizados en una gran cantidad de empresas, escuelas y servicios en internet debido a su estabilidad, seguridad y rendimiento. Sin embargo, instalar un servidor y dejarlo funcionando con la configuración predeterminada puede representar un riesgo importante, ya que muchos atacantes aprovechan configuraciones inseguras para obtener acceso no autorizado a los sistemas.

Por esta razón, existe el proceso conocido como hardening. El hardening consiste en aplicar configuraciones de seguridad para endurecer el sistema operativo, reduciendo vulnerabilidades y limitando los posibles accesos peligrosos. De esta manera, se busca proteger tanto la información almacenada como los servicios que ofrece el servidor.

En la presente práctica se realizará el hardening de un servidor GNU/Linux Ubuntu alojado en Vultr. Para ello, se implementarán diversas medidas de seguridad relacionadas con usuarios, autenticación multifactor, acceso remoto mediante SSH, firewall y respaldos automatizados.

Además, se configurará un esquema de respaldos 3-2-1, el cual consiste en mantener múltiples copias de seguridad tanto de manera local como remota y en la nube, permitiendo proteger la información crítica ante pérdidas accidentales, errores humanos o ataques informáticos.

Finalmente, también se configurarán distintos tipos de autenticación dependiendo del usuario, utilizando combinaciones de contraseñas, llaves SSH y Google Authenticator, con el objetivo de aplicar diferentes niveles de seguridad según las responsabilidades de cada cuenta.

Caso 1. Creación de cuentas de usuario

En esta sección se crearán los usuarios necesarios para administrar el servidor de forma segura, y cada usuario tendrá un propósito diferente y distintos métodos de autenticación, con la finalidad de reducir riesgos de seguridad y mantener un mejor control de acceso.

Los usuarios que se utilizarán son:

Usuario	Función
topicboy	Administrador principal del servidor
recovery	Usuario de emergencia
accesowindows	Usuario para respaldos desde Windows Server

Ilustración 1. Usuarios a crear en servidor Ubuntu (Elaboración propia)

Además, posteriormente se deshabilitará el acceso remoto del usuario root para aumentar la seguridad del sistema.

Paso 1. Acceder al servidor Ubuntu

Primero, es necesario conectarse al servidor remoto alojado en Vultr. Para ello, desde la computadora principal se abrirá PowerShell en Windows.

Posteriormente, se ejecutará el siguiente comando:

```
ssh root@IP_DEL_SERVIDOR
```

1. Abrir una pestaña de Powershell en la computadora principal.

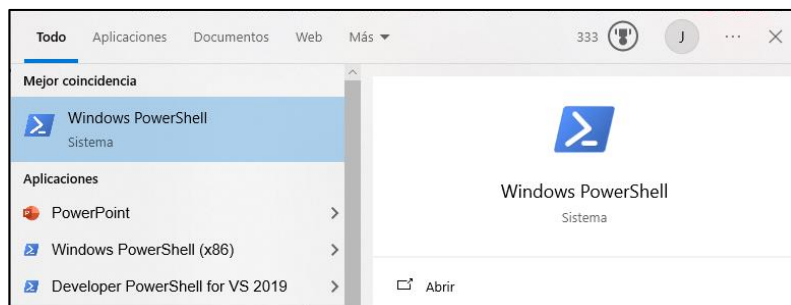


Ilustración 2. Abrir pestaña de Powershell en Windows (Elaboración propia)

2. Acceder al servidor en vultr.com usando ssh en la terminal de PowerShell. Al ejecutar el comando, el sistema solicitará la contraseña del usuario root. Después de escribirla correctamente, se tendrá acceso al servidor.

```
PS C:\Users\jurca> ssh root@149.28.34.58
```

Ilustración 3. Acceder al servidor vía ssh (Elaboración propia)

Paso 2. Crear el usuario administrador principal

Una vez dentro del servidor, se creará el usuario principal llamado topicboy. Para ello, se ejecutará el siguiente comando:

adduser topicboy

El comando adduser sirve para crear nuevas cuentas de usuario dentro del sistema Linux, cuando se ejecuta, Ubuntu solicitará algunos datos:

- contraseña
- nombre completo
- teléfono
- habitación
- otros datos opcionales

Únicamente la contraseña es obligatoria. Los demás datos pueden dejarse vacíos presionando Enter. Al finalizar, el sistema preguntará:

Is the information correct? [Y/n]

Se deberá escribir: Y, posteriormente presionar Enter.

```
@webapi-server:~$ adduser topicboy
```

Ilustración 4. Añadir usuario topicboy (Elaboración propia)

Paso 3. Dar permisos administrativos al usuario topicboy

Después de crear el usuario, es necesario otorgarle permisos administrativos para que pueda ejecutar tareas importantes del sistema. Esto se realizará con el siguiente comando:

usermod -aG sudo topicboy

Explicación: Este comando añade el usuario al grupo sudo, en este caso, usermod modifica usuarios existentes, el parámetro -aG agrega el usuario a un grupo sin eliminar grupos anteriores y sudo sería para añadir al grupo de administradores del sistema.

Gracias a esto, el usuario podrá utilizar el comando sudo para ejecutar tareas administrativas.

```
@webapi-server:~$ usermod -aG sudo topicboy
```

Ilustración 5. Añadir permisos al usuario topicboy (Elaboración propia)

Paso 4. Verificar que el usuario fue agregado correctamente

Para confirmar que el usuario pertenece al grupo sudo, se utilizará:

groups topicboy

Explicación: El comando groups muestra los grupos a los que pertenece un usuario.

```
topicboy@webapi-server:~$ groups topicboy  
topicboy : topicboy sudo
```

Ilustración 6. Verificar permisos en el usuario (Elaboración propia)

Paso 5. Crear el usuario recovery

El siguiente paso consiste en crear un usuario de recuperación o emergencia, este usuario será útil en caso de perder acceso al usuario principal con autenticación multifactor. El comando será:

adduser recovery

Explicación: el procedimiento es exactamente igual al realizado anteriormente con topicboy. Se solicitará una contraseña y algunos datos opcionales.

```
Last login: Tue May 19 15:47:16 2026 from 189.180.101.130  
root@webapi-server:~# sudo adduser recovery  
Adding user `recovery' ...  
Adding new group `recovery' (1002) ...  
Adding new user `recovery' (1002) with group `recovery' ...  
Creating home directory `/home/recovery' ...  
Copying files from `/etc/skel' ...  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for recovery  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
  Full Name []: usuario recovery  
   Room Number []:  
  Work Phone []:  
  Home Phone []:  
   Other []:  
Is the information correct? [Y/n] y  
root@webapi-server:~#
```

Ilustración 7. Creación de usuario recovery (Elaboración propia)

Paso 6. Otorgar permisos sudo al usuario recovery

Posteriormente, también se le otorgarán permisos administrativos al usuario recovery:

usermod -aG sudo recovery

Explicación: Aunque recovery será utilizado únicamente como cuenta de emergencia, es importante que tenga permisos sudo para poder recuperar configuraciones críticas en caso de fallo del usuario principal.

```
@webapi-server:~$ usermod -aG sudo recovery
```

Ilustración 8. Dar permisos a usuario recovery (Elaboración propia)

Paso 7. Crear el usuario accesowindows

Ahora se creará el usuario que será utilizado para conexiones desde Windows Server y para realizar respaldos remotos. El comando será:

adduser accesowindows

Explicación: Este usuario será utilizado únicamente para conexiones automatizadas mediante llave pública y privada.

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo adduser accesowindows
Adding user `accesowindows' ...
Adding new group `accesowindows' (1003) ...
Adding new user `accesowindows' (1003) with group `accesowindows' ...
Creating home directory `/home/accesowindows' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for accesowindows
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
   Room Number []:
   Work Phone []:
   Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
```

Ilustración 9. Crear usuario accesowindows (Elaboración propia)

Paso 8. Otorgar permisos sudo al usuario accesowindows

El usuario necesitará permisos administrativos para realizar respaldos y acceder a archivos protegidos. Para ello, se ejecutará:

usermod -aG sudo accesowindows

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo usermod -aG sudo accesowindows
```

Ilustración 10. Otorgar permisos sudo al usuario accesowindows (Elaboración propia)

Paso 9. Verificar los tres usuarios

Finalmente, se verificará que todos los usuarios fueron creados correctamente.

Explicación: Con esto se comprueba que los tres usuarios pertenecen correctamente al grupo sudo y poseen permisos administrativos sobre el sistema.

```
topicboy@webapi-server:~$ groups topicboy
topicboy : topicboy sudo
topicboy@webapi-server:~$ groups recovery
recovery : recovery sudo
topicboy@webapi-server:~$ groups accesowindows
accesowindows : accesowindows sudo
topicboy@webapi-server:~$
```

Ilustración 11. Verificar los usuarios (Elaboración propia)

Parte 2. Configuración de autenticación multifactor y preparación de SSH

En esta sección se configurará autenticación multifactor (MFA) utilizando Google Authenticator para el usuario administrador topicboy. Además, se preparará el sistema SSH para permitir métodos de autenticación más seguros mediante llaves públicas y privadas. La finalidad de esta configuración es evitar accesos no autorizados al servidor, incluso si un atacante logra descubrir una contraseña.

Con esta implementación, el usuario topicboy necesitará:

- llave SSH
- código temporal de Google Authenticator

Por otra parte, los usuarios recovery y accesowindows tendrán configuraciones diferentes dependiendo de su función dentro del sistema.

Paso 10. Acceder con el usuario topicboy

Para ello, abriremos otra ventana de powershell y accederemos via ssh al usuario topicboy.

```
PS C:\Users\jurca> ssh topicboy@149.28.34.58
```

Ilustración 12. Acceder a topicboy (Elaboración propia)

Paso 11. Actualizar paquetes del sistema

Antes de instalar herramientas de seguridad, es recomendable actualizar las paqueterías del sistema operativo, para ello, se ejecutará:

sudo apt update

Explicación: mantener el sistema actualizado es importante porque muchas actualizaciones corrigen vulnerabilidades de seguridad.

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo apt update
[sudo] password for topicboy:
Hit:1 http://ubuntu.mirror.constant.com jammy InRelease
Get:2 http://ubuntu.mirror.constant.com jammy-updates InRelease [128 kB]
Hit:3 http://ubuntu.mirror.constant.com jammy-backports InRelease
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
```

Ilustración 13. Actualizar paqueterías en Linux (Elaboración propia)

Paso 12. Instalar Google Authenticator

El siguiente paso será instalar la herramienta de autenticación multifactor, por ende, se utilizará el siguiente comando:

sudo apt install libpam-google-authenticator -y

Explicación: esta herramienta permite integrar códigos temporales de autenticación con el sistema PAM de Linux.

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo apt install libpam-google-authenticator
```

Ilustración 14. Instalación de paquetería google-authenticator (Elaboración propia)

Paso 13. Ejecutar Google Authenticator

Una vez instalado el paquete, se procederá a generar las credenciales MFA. El comando será:

google-authenticator -Q UTF8

Explicación: este comando generará un código QR, claves secretas y los códigos de emergencia. Todos estos elementos servirán para configurar la autenticación multifactor.

3. Ejecutar la instrucción para generar autenticación multifactor.

```

topicboy@webapi-server: $ google-authenticator -Q UTF8

Do you want authentication tokens to be time-based (y/n) y
Warning: pasting the following URL into your browser exposes the OTP secret to Google
https://www.google.com/chart?chs=200x200&chld=M|0&cht=qr&chl=otpauth://totp/topicboy@webapi-server:H507YWAKCWT6QKEYMIEDTCATN4

[QR Code]

Your new secret key is: H507YWAKCWT6QKEYMIEDTCATN4
Enter code from app (-1 to skip): 099278
Code incorrect (correct code 520828). Try again.
Enter code from app (-1 to skip): 520828
Code confirmed
Your emergency scratch codes are:
65261249
53500807
74414035
62160481
46235238

Do you want me to update your "/home/topicboy/.google_authenticator" file? (y/n) y
  
```

Ilustración 15. Ejecutar Google Authenticator (Elaboración propia)

Paso 14. Responder las preguntas del asistente

Durante la configuración aparecerán varias preguntas. Se recomienda responder:

Pregunta	Respuesta
Do you want authentication tokens to be time-based?	y
Update the .google_authenticator file?	y
Disallow multiple uses?	y
Increase security rate-limiting?	y

Explicación: estas opciones ayudan a aumentar la seguridad del servidor:

- 🚦 Tokens basados en tiempo: Permiten que los códigos cambien cada 30 segundos.
- 🚦 Evitar reutilización: Impide usar dos veces el mismo código.
- 🚦 Rate limiting: Reduce ataques de fuerza bruta.

Paso 15. Configurar Google Authenticator en el celular

Después de ejecutar el comando, aparecerá un código QR en pantalla. Ahora será necesario:

1. Instalar Google Authenticator en el teléfono móvil.
2. Abrir la aplicación.
3. Presionar “Agregar cuenta”.
4. Escanear el código QR mostrado en el servidor.

Explicación: A partir de este momento, la aplicación comenzará a generar códigos temporales de 6 dígitos.

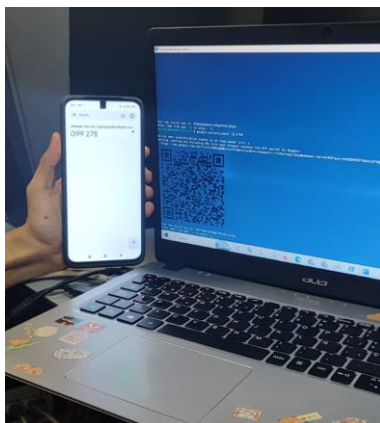


Ilustración 16. Configurar aplicación de autenticación en el celular (Elaboración propia)

Paso 16. Verificar archivo de autenticación

Google Authenticator crea automáticamente un archivo oculto en el directorio del usuario. Para verificarlo, se utilizará:

ls -la

Explicación: El parámetro: -la permite mostrar archivos ocultos.

```
topicboy@webapi-server: $ ls -l .google_authenticator
-r----- 1 topicboy topicboy 119 May 20 01:12 .google_authenticator
topicboy@webapi-server: $ cat .google_authenticator
H507YWAKCWT6QKEYMIEDTCATN4
" RATE_LIMIT 3 30
" DISALLOW_REUSE
" TOTP_AUTH
topicboy@webapi-server: $
```

Ilustración 17. Verificar archivo de autenticación (Elaboración propia)

Paso 17. Configurar PAM para usar Google Authenticator

Ahora será necesario indicarle al sistema SSH que utilice autenticación multifactor. Para ello, se abrirá el archivo PAM de SSH:

sudo nano /etc/pam.d/sshd

Explicación: Este archivo controla la autenticación SSH mediante PAM y por medio del editor nano se permitirá modificarlo desde terminal.

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo nano /etc/pam.d/sshd
[sudo] password for topicboy:
```

Ilustración 18. Abrir archivo PAM (Elaboración propia)

Paso 18. Agregar autenticación MFA

Dentro del archivo, se agregará la siguiente línea al final:

auth required pam_google_authenticator.so

Explicación: Esta línea obliga al sistema SSH a solicitar códigos MFA generados por Google Authenticator. Si el usuario no introduce un código válido, el acceso será rechazado.

```
# PAM configuration for the Secure Shell service
auth required pam_google_authenticator.so nullok

# Standard Un*x authentication.
@include common-auth
```

Ilustración 19. Agregar autenticación PAM (Elaboración propia)

Posteriormente presionar ctrl+o para guardar los cambios en el archivo, dar enter y presionar ctrl+x para salir del editor del archivo.

Paso 19. Instalar UFW (Firewall)

Ahora se instalará el firewall del sistema. El comando será:

sudo apt install ufw -y

Explicación UFW significa: Uncomplicated Firewall que es una herramienta sencilla para controlar conexiones de red.

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo apt install ufw -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ufw is already the newest version (0.36.1-4ubuntu0.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
topicboy@webapi-server:~$
```

Ilustración 20. Instalar paquetería de firewall (Elaboración propia)

Paso 20. Abrir el nuevo puerto SSH antes de modificar SSH

Antes de cambiar el puerto SSH, primero se debe abrir el nuevo puerto en el firewall. Esto es extremadamente importante, ya que si se cambia el puerto primero y el firewall no lo permite, el servidor quedará inaccesible. El comando será:

sudo ufw allow 2222/tcp

Explicación: Este comando permite conexiones TCP hacia el puerto 2222. Posteriormente, SSH será configurado para usar ese puerto.

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo ufw allow 2222/tcp
Rule added
Rule added (v6)
topicboy@webapi-server:~$
```

Ilustración 21. Abrir puerto en el firewall (Elaboración propia)

Luego, se debe verificar el estatus del firewall con el comando

sudo ufw status

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
8080 ALLOW Anywhere
Nginx Full ALLOW Anywhere
2222/tcp ALLOW Anywhere
```

Ilustración 22. Comando para verificar estatus del firewall (Elaboración propia)

Parte 3. Configuración segura del servicio SSH

En esta sección se configurará el servicio SSH para aumentar considerablemente la seguridad del servidor. Para ello, se realizarán distintas modificaciones que permitirán limitar accesos inseguros y controlar los métodos de autenticación permitidos para cada usuario.

Paso 21. Abrir el archivo de configuración SSH

Primero, se abrirá el archivo principal de configuración del servicio SSH. El comando será:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Explicación: Este archivo contiene las configuraciones principales del servicio SSH.

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
[sudo] password for topicboy:
```

Ilustración 23. Comando para editar el archivo de configuración ssh (Elaboración propia)

Paso 22. Cambiar el puerto SSH

Por defecto, SSH utiliza el puerto 22, sin embargo, muchos ataques automatizados buscan servidores que utilizan el puerto estándar. Dentro del archivo de servicio ssh, cambiar el número del puerto del 22 al 2222.

```
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

Ilustración 24. Cambiar puerto ssh (Elaboración propia)

Paso 23. Deshabilitar acceso remoto root

Desactivar el acceso por ssh al usuario root, para ello, se coloca **no** en la casilla correspondiente.

```
# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#    X11Forwarding no
#    AllowTcpForwarding no
#    PermitTTY no
#    ForceCommand cvs server
PermitRootLogin no
```

Ilustración 25. Desactivar el acceso del usuario root por ssh (Elaboración propia)

Paso 24. Activar autenticación mediante llave pública

Esta opción permite iniciar sesión usando llaves SSH públicas y privadas. Las llaves SSH son mucho más seguras que las contraseñas tradicionales, debido a que utilizan criptografía.

```
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes
```

Ilustración 26. Habilitar la autenticación con llave pública (Elaboración propia)

Paso 25. Activar autenticación interactiva

Activar la línea de teclado interactivo, escribiendo **yes** delante de la instrucción `KbdInteractiveAuthentication`, con el cual, el servidor podrá pedir al usuario responder preguntas (prompts) vía teclado, como contraseñas o tokens.

```
# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
KbdInteractiveAuthentication yes
```

Ilustración 27. Permitir autenticación de teclado interactivo (Elaboración propia)

Paso 26. Mantener autenticación por contraseña

Aunque topicboy utilizará MFA y llave SSH, el usuario recovery necesitará acceso mediante contraseña tradicional.

```
# To disable tunneled clear text
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
```

Ilustración 28. Habilitar autenticación con contraseña (Elaboración propia)

Paso 27. Habilitar PAM

Activar la autenticación PAM, esto porque, es una directiva que nos permite usar múltiples métodos de autenticación

```
# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,  
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will  
# be allowed through the KbdInteractiveAuthentication and  
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,  
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass  
# the setting of "PermitRootLogin without-password".  
# If you just want the PAM account and session checks to run without  
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication  
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.  
UsePAM yes
```

Ilustración 29. Habilitar directiva PAM (Elaboración propia)

Paso 28. Limitar usuarios permitidos por SSH

Colocar los usuarios permitidos para conectarse vía SSH al servidor.

```
# Example of overriding settings on a per-user basis  
#AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive  
  
AllowUsers topicboy recovery accesowindows
```

Ilustración 30. Usuarios que podrán conectarse por vía ssh (Elaboración propia)

Presionar las teclas ctrl+o para guardar los cambios

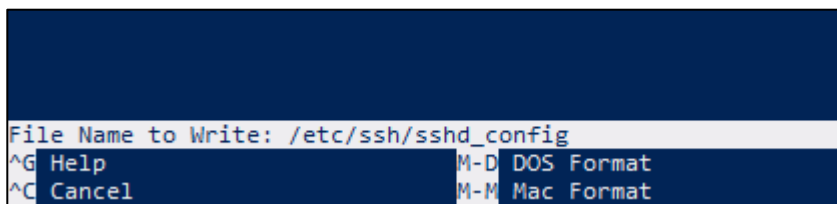


Ilustración 31. Guardar cambios en archivo sshd_config (Elaboración propia)

Dar Enter

Presionar ctrl+x para salir del archivo de configuración

Paso 29. Configuración individual para topicboy

Crear un archivo de configuración ssh para el usuario admin, en nuestro caso topicboy.

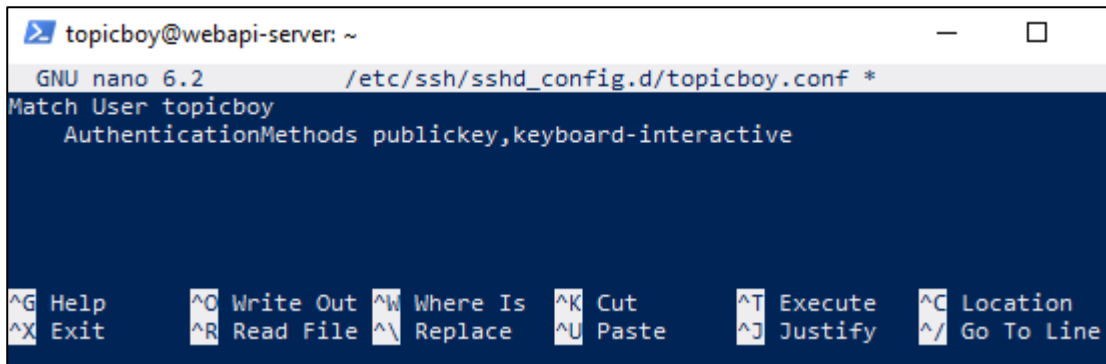
```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/topicboy.conf
```

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/topicboy.conf  
[sudo] password for topicboy:
```

Ilustración 32. Crear archivo de configuración ssh para usuario admin (Elaboración propia)

Paso 30. Configurar MFA y llave SSH para topicboy

Dentro del archivo de configuración se incluirán los métodos de inicio de sesión permitidos para el usuario, en nuestro caso, llave pública y TOTP (Google Authenticator)

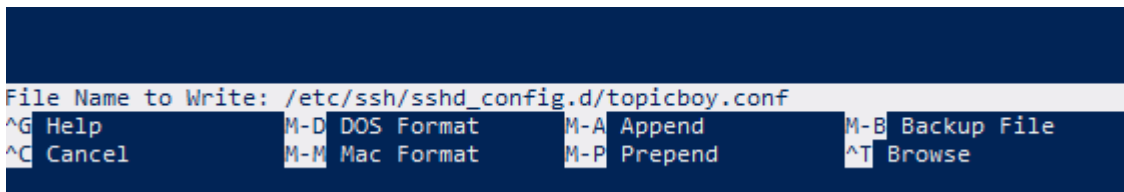


```
topicboy@webapi-server: ~
GNU nano 6.2 /etc/ssh/sshd_config.d/topicboy.conf *
Match User topicboy
  AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Ilustración 33. Métodos de autenticación permitidos para usuario topicboy (Elaboración propia)

Presionar las teclas ctrl+o para guardar los cambios



```
File Name to Write: /etc/ssh/sshd_config.d/topicboy.conf
^G Help      M-D DOS Format M-A Append    M-B Backup File
^C Cancel     M-M Mac Format M-P Prepend   ^T Browse
```

Ilustración 34. Guardar cambios en archivo sshd_config para topicboy (Elaboración propia)

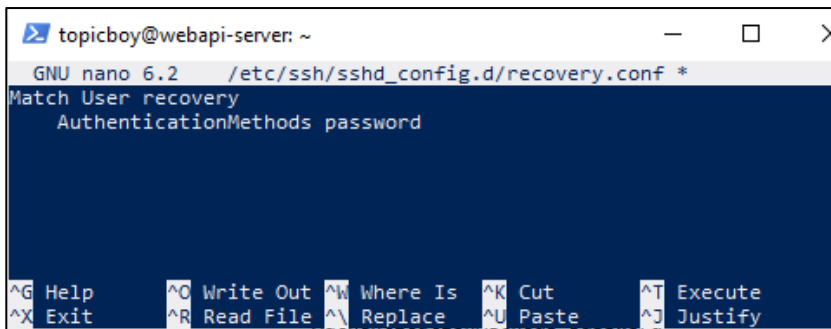
Dar Enter

Presionar ctrl+x para salir del archivo de configuración

Paso 31. Configuración del usuario recovery

Crear un archivo de configuración ssh para el usuario de emergencia, en nuestro caso recovery.

sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/recovery.conf



```
topicboy@webapi-server: ~  
GNU nano 6.2 /etc/ssh/sshd_config.d/recovery.conf *  
Match User recovery  
    AuthenticationMethods password  
  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  
^X Exit      ^R Read File ^N Replace   ^U Paste     ^J Justify
```

Ilustración 35. Archivo de configuración usuario recovery (Elaboración propia)

Paso 32. Configuración del usuario accesowindows

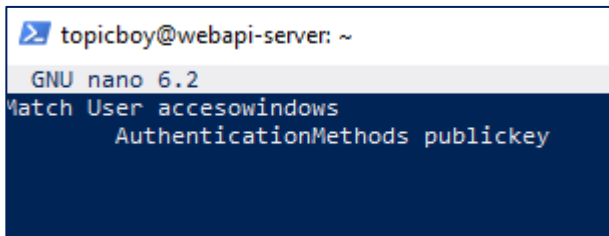
Ahora se configurará el usuario utilizado para respaldos desde Windows Server.

`sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/accesowindows.conf`

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/accesowindows.conf
```

Ilustración 36. Crear archivo de configuración ssh para accesowindows (Elaboración propia)

Dentro colocar la configuración que obliga al usuario a utilizar exclusivamente llave SSH.



```
topicboy@webapi-server: ~  
GNU nano 6.2  
Match User accesowindows  
    AuthenticationMethods publickey
```

Ilustración 37. Métodos de autenticación para accesowindows (Elaboración propia)

Paso 33. Generar llaves SSH para topicboy

Generar el par de claves SSH (pública y privada) para el usuario topicboy, para ello, es necesario abrir una nueva pestaña de Powershell en la computadora principal y poner el comando:

`ssh-keygen -t ed25519 -C "topicboy-access"`

Este comando genera:

- una llave privada
- una llave pública

La llave privada permanece en la computadora del usuario. La llave pública se copiará al servidor.



```
PS C:\Users\jurca> ssh-keygen -t ed25519 -C "topicboy-access"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\jurca\.ssh/id_ed25519):
C:\Users\jurca\.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:

PS C:\Users\jurca>
```

Ilustración 38. Creación de llaves SSH para el usuario topicboy (Elaboración propia)

Paso 34. Crear carpeta SSH en el servidor

Ahora, nuevamente en Linux, se preparará el directorio SSH del usuario.

`mkdir -p /home/topicboy/.ssh`

```
topicboy@webapi-server:~$ mkdir -p /home/topicboy/.ssh
topicboy@webapi-server:~$
```

Ilustración 39. Crear carpeta ssh (Elaboración propia)

Paso 35. Registrar llave pública

Crear archivo

`nano /home/topicboy/.ssh/authorized_keys`

Pegar la llave pública copiada anteriormente.

```
topicboy@webapi-server:~$ nano /home/topicboy/.ssh/authorized_keys
topicboy@webapi-server:~$ topicboy@webapi-server: $
```

Ilustración 40. Copiar llave ssh al servidor (Elaboración propia)

Paso 36. Configurar permisos correctos

Finalmente, se establecerán permisos seguros:

```
chmod 700 /home/topicboy/.ssh
chmod 600 /home/topicboy/.ssh/authorized_keys
chown -R topicboy:topicboy /home/topicboy/.ssh
```

Explicación: SSH exige permisos estrictos por seguridad.

- ✚ chmod 700: Solo el propietario puede acceder a la carpeta.
- ✚ chmod 600: Solo el propietario puede leer el archivo.
- ✚ Chown: Asigna correctamente el propietario de los archivos al usuario topicboy

```
topicboy@webapi-server:~$ chmod 700 /home/topicboy/.ssh
topicboy@webapi-server:~$ chmod 600 /home/topicboy/.ssh/authorized_keys
topicboy@webapi-server:~$ chown -R topicboy:topicboy /home/topicboy/.ssh
```

Ilustración 41. Configurar permisos (Elaboración propia)

Paso 38. Configurar llave SSH para accesowindows

Ahora se repetirá el procedimiento para el usuario accesowindows, el cual será utilizado desde Windows Server para realizar respaldos remotos. Primero, desde Windows Server, se generará un nuevo par de llaves SSH.

ssh-keygen -t ed25519 -C "windows-backup"

```
PS C:\Users\jurca> ssh-keygen -t ed25519 -C "windows-backup"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\jurca/.ssh/id_ed25519):
C:\Users\jurca/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\jurca/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\jurca/.ssh/id_ed25519.pub
PS C:\Users\jurca>
```

Ilustración 42. Crear llaves ssh para accesowindows (Elaboración propia)

Paso 39. Crear carpeta SSH para accesowindows

Ahora, nuevamente en el servidor Linux:

```
mkdir -p /home/accesowindows/.ssh
```

Explicación: La carpeta .ssh almacenará las llaves autorizadas para el usuario accesowindows.

```
topicboy@webapi-server:~$ mkdir -p /home/accesowindows/.ssh
```

Ilustración 43. Crear archivo para guardar llaves de accesowindows (Elaboración propia)

Posteriormente, pegar la llave pública completa generada desde Windows Server.

```
topicboy@webapi-server:~$ nano /home/accesowindows/.ssh/authorized_keys
```

Ilustración 44. Colocar llave en archivo (Elaboración propia)

Paso 40. Configurar permisos seguros para accesowindows

Ahora se configurarán los permisos correctos:

```
chmod 700 /home/accesowindows/.ssh  
chmod 600 /home/accesowindows/.ssh/authorized_keys  
chown -R accesowindows:accesowindows /home/accesowindows/.ssh
```

Explicación: Al igual que con topicboy, SSH exige permisos estrictos para permitir el uso de llaves públicas. Estos permisos ayudan a proteger:

- las configuraciones SSH
- las llaves autorizadas
- el acceso remoto seguro

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo chmod 700 /home/accesowindows/.ssh  
topicboy@webapi-server:~$ sudo chmod 600 /home/accesowindows/.ssh/authorized_keys  
topicboy@webapi-server:~$ sudo chown -R accesowindows:accesowindows /home/accesowindows/.ssh
```

Ilustración 45. Configurar permisos (Elaboración propia)

Paso 41. Verificar configuración SSH antes de reiniciar

Antes de reiniciar el servicio SSH, es recomendable validar que la configuración no tenga errores, el comando será:

```
sudo sshd -t
```

Ilustración 46. Verificar configuración SSH (Elaboración propia)

Paso 42. Reiniciar el servicio SSH

Una vez validada la configuración, se reiniciará SSH.

```
sudo systemctl restart ssh
```

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo systemctl restart ssh
topicboy@webapi-server:~$
```

Ilustración 47. Reiniciar servicio ssh (Elaboración propia)

Paso 43. Verificar estado del servicio SSH

Para confirmar que SSH continúa funcionando correctamente:

```
sudo systemctl status ssh
```

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-05-29 22:52:15 UTC; 1min 8s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 272484 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 272485 (sshd)
      Tasks: 7 (limit: 9376)
     Memory: 35.7M
        CPU: 101ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─272472 "sshd: [accepted]" "" "" "" "" ""
               └─272473 "sshd: [net]" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
                 └─272485 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 2 of 10-100 startups"
                   └─272489 "sshd: [accepted]" "" "" "" "" ""
                     └─272490 "sshd: [net]" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
                       └─272499 "sshd: [accepted]" "" "" "" "" ""
                         └─272500 "sshd: [net]" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

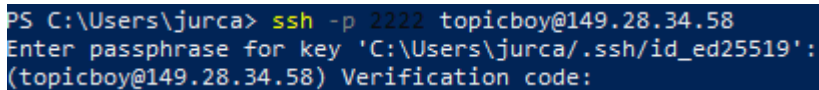
May 29 22:53:07 webapi-server sshd[272495]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
May 29 22:53:07 webapi-server sshd[272495]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhos
May 29 22:53:09 webapi-server sshd[272495]: Failed password for invalid user user4 from 64.188.83.134 port 58700 ssh2
May 29 22:53:09 webapi-server sshd[272495]: Received disconnect from 64.188.83.134 port 58700:11: Bye Bye [preauth]
May 29 22:53:09 webapi-server sshd[272495]: Disconnected from invalid user user4 64.188.83.134 port 58700 [preauth]
May 29 22:53:10 webapi-server sshd[272497]: User root from 8.245.17.190 not allowed because not listed in AllowUsers
May 29 22:53:10 webapi-server sshd[272497]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhos
May 29 22:53:12 webapi-server sshd[272497]: Failed password for invalid user root from 8.245.17.190 port 44936 ssh2
May 29 22:53:13 webapi-server sshd[272497]: Received disconnect from 8.245.17.190 port 44936:11: Bye Bye [preauth]
May 29 22:53:13 webapi-server sshd[272497]: Disconnected from invalid user root 8.245.17.190 port 44936 [preauth]
```

Ilustración 48. Verificar servicio ssh (Elaboración propia)

Paso 46. Probar conexión SSH con el nuevo puerto

Ahora será necesario abrir una NUEVA terminal PowerShell sin cerrar la sesión actual. Esto es importante porque, si existe un error, aún se conservará la sesión original abierta. Desde PowerShell:

`ssh -p 2222 topicboy@IP_DEL_SERVIDOR`



```
PS C:\Users\jurca> ssh -p 2222 topicboy@149.28.34.58
Enter passphrase for key 'C:\Users\jurca\.ssh/id_ed25519':
(topicboy@149.28.34.58) Verification code:
```

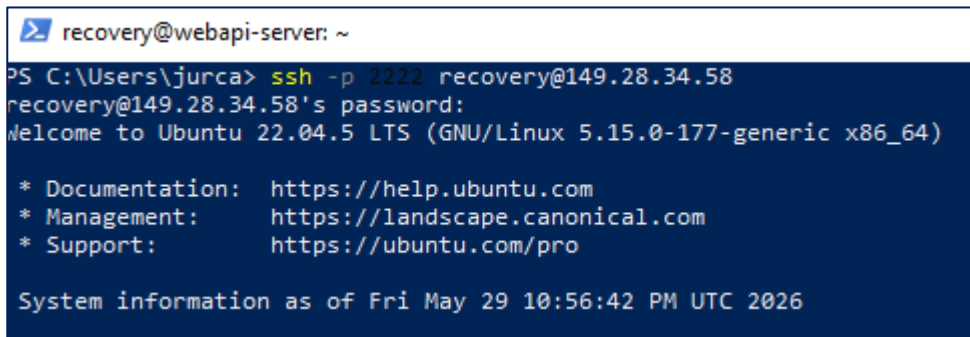
Ilustración 49. Iniciar sesión en topicboy (Elaboración propia)

Paso 47. Probar acceso del usuario recovery

Ahora se probará el usuario recovery. En PowerShell:

`ssh -p 2222 recovery@IP_DEL_SERVIDOR`

Explicación: Este usuario solamente utilizará contraseña tradicional.



```
recovery@webapi-server: ~
PS C:\Users\jurca> ssh -p 2222 recovery@149.28.34.58
recovery@149.28.34.58's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-177-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri May 29 10:56:42 PM UTC 2026
```

Ilustración 50. Acceso ssh de recovery (Elaboración propia)

Paso 48. Probar acceso del usuario accesowindows

Ahora se verificará el usuario accesowindows.

`ssh -p 2222 accesowindows@IP_DEL_SERVIDOR`

Explicación: Este usuario únicamente podrá acceder mediante llave SSH.

```
PS C:\Users\jurca> ssh -p 2222 accesowindows@149.28.34.58
Enter passphrase for key 'C:\Users\jurca\.ssh/id_ed25519':
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-177-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri May 29 10:59:10 PM UTC 2026

System load:  0.0               Processes:            167
Usage of /:   24.2% of 46.32GB  Users logged in:     1
Memory usage: 10%              IPv4 address for enp1s0: 149.28.34.58
Swap usage:   0%
```

Ilustración 51. Acceso ssh del usuario accesowindows (Elaboración propia)

Paso 49. Cerrar el puerto SSH antiguo

Una vez confirmando que el puerto 2222 funciona correctamente, se procederá a cerrar el puerto SSH antiguo.

sudo ufw deny 22/tcp

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo ufw deny 22/tcp
Rule updated
Rule updated (v6)
topicboy@webapi-server:~$
```

Ilustración 52. Cerrar puerto 22 (Elaboración propia)

Paso 50. Activar firewall UFW

Finalmente, se habilitará completamente el firewall.

sudo ufw enable

Explicación: El firewall comenzará a aplicar todas las reglas configuradas.

```
topicboy@webapi-server:~$ sudo ufw enable
```

Ilustración 53. Activar firewall (Elaboración propia)

Parte 4. Configuración de respaldos 3-2-1

Paso 51. Crear carpeta para respaldos comprimidos

Primero se creará la carpeta donde se almacenarán los archivos .gz.

```
topicboy@webapi-server:~/webapi$ mkdir -p /home/topicboy/respaldo
```

Ilustración 54. Crear carpeta para respaldos (Elaboración propia)

Paso 52. Instalar rclone

Ilustración 55. Instalar MEGA (Elaboración propia)

```
topicboy@webapi-server:~/webapi$ sudo apt install rclone -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  rclone
```

Ilustración 56. Instalar rclone (Elaboración propia)

Paso 57. Configurar rclone

```
topicboy@webapi-server:/tmp/rclone-v1.60.0-linux-amd64$ rclone config
No remotes found, make a new one?
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n

Enter name for new remote.
name> drive

Option service_account_file.
Service Account Credentials JSON file path.
Leave blank normally.
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
Leading '~' will be expanded in the file name as will environment variables such as '${RCLONE_CONFIG_DIR}'.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
service_account_file>

Edit advanced config?
y) Yes
n) No (default)
y/n> n

Use auto config?
* Say Y if not sure
* Say N if you are working on a remote or headless machine
y) Yes (default)
n) No
y/n> y

2026/05/29 23:50:26 NOTICE: If your browser doesn't open automatically go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth?state=3x
yBuqNvWur3ykU19CgUw
2026/05/29 23:50:26 NOTICE: Log in and authorize rclone for access
2026/05/29 23:50:26 NOTICE: Waiting for code...
```

Ilustración 57. Configurar rclone (Elaboración propia)



 Iniciar sesión con Google



Selecciona una cuenta

Ir a [rclone](#)

 **JOSE URIEL URIBE CALLEJAS**
l21021001@sjuanrio.tecnm.mx

 Usar otra cuenta

Antes de usar esta aplicación, puedes leer la [Política de Privacidad](#) y los Términos del Servicio de rclone.

 Iniciar sesión con Google



rclone quiere acceder a tu cuenta de Google

 l21021001@sjuanrio.tecnm.mx

Cuando permitas este acceso, [rclone](#) podrá:

-  Ver, modificar, crear y eliminar archivos de Google Drive. [Más información](#)

Confirma que confías en rclone

 [Consulta por qué no ves enlaces a la Política de Privacidad o a los Términos del Servicio de rclone](#)

Revisa la [Política de Privacidad](#) y los Términos del Servicio de rclone para saber cómo tratará y protegerá rclone tus datos.

Para hacer cambios en cualquier momento, ve a tu [cuenta de Google](#).

Descubre cómo te ayuda Google a [compartir datos de forma segura](#).

Cancelar

Continuar

Ilustración 58. Aceptar conexión a rclone (Elaboración propia)

Tras aprobar los permisos, Google muestra la confirmación de autorización exitosa:

Success!

All done. Please go back to rclone.

Ilustración 59. Conexión exitosa con rclone (Elaboración propia)

```
Option config_token.  
For this to work, you will need rclone available on a machine that has  
a web browser available.  
For more help and alternate methods see: https://rclone.org/remote_setup/  
Execute the following on the machine with the web browser (same rclone  
version recommended):  
    rclone authorize "drive" "eyJzY29wZSI6ImRyaXZlIn0"  
Then paste the result.  
Enter a value.  
config_token> eyJ0b2t1biI6IntcImFjY2Vzc190b2t1b1wiOlwieEYOS5hMEFRd185SU1BcEZmLU11bEIXSFE3XzRkMmxSODZtTFZqYTg2REhWcXVlWTJobUJWUWVpYnF  
na0hny1lUT0Vwcnc8IaTF4YmhQdWRQcC1JUHIuc0lreF1lWko0MmhieUhpV09jdDhxYnBmWi04RXdzbkJvUkNFTTNTV1ZZekh6V1pubWpRdDNPUEVHZ1BoUDZZTVU3Yz1GZmdD  
TEJodUI1YVFWQ01pMwpuZ0VPNE9LQmRpVkhCbXlmdzFLUVB1NVBOMXdaU2JMcm9hQ2dZS0FZQVNBUkVTR1FIR1gyTW1Xa0tRZEdiW6ZhdD1mVHNYY1Y4V2dnMDIwN1wiLFwid  
G9rZW5fdHlwZVwiOlwiQmVhcmVzXCI6XCJyZWZyZXNoX3Rva2VuXCI6XCIXLy8wZlFicnNXblZnbV9sQ2dzSUF5QUFHOThTTndGLUw5SXJiUE12STFQODFNUjUxM0h0c3JfN1  
N3ZTB1c1BjYk9tY1laYmlZUTlWMPnpreWI4ZDU1Y0MtMjVibUVXLVhTaHlPMVBRXCIsXCJleHBpcn1cIjpcIjIwMjYtMDUtMj1UMTK6MDQ6MjMuNTQxNjIxOC0wNjowMFwiLFw  
iZXhwaXJlc19pblwiOjM1OT19In0  
  
Configure this as a Shared Drive (Team Drive)?  
  
y) Yes  
n) No (default)  
y/n>
```

Ilustración 60. Obtener token de rclone (Elaboración propia)

Crear carpeta de respaldos

```
topicboy@webapi-server:/tmp/rclone-v1.60.0-linux-amd64$ rclone mkdir drive:Respaldos  
topicboy@webapi-server:/tmp/rclone-v1.60.0-linux-amd64$
```

Ilustración 61. Carpeta de respaldos en drive (Elaboración propia)

Crear el script backup.sh

```
GNU nano 6.2 /home/topicboy/b
#!/bin/bash

# Fecha para identificar cada respaldo
FECHA=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M-%S")

# Directorios
WEBAPI="/home/topicboy/webapi"
BACKUP_TAR="$WEBAPI/backups"
BACKUP_GZ="/home/topicboy/respaldo"

# Nombres de archivos
TAR_FILE="respaldo_$FECHA.tar"
GZ_FILE="respaldo_$FECHA.tar.gz"

echo "Iniciando respaldo..."

# Respaldo TAR
tar -cvf "$BACKUP_TAR/$TAR_FILE" \
"$WEBAPI/Base de Datos.dia" \
"$WEBAPI/Base de Datos.png" \
"$WEBAPI/db.sql"

# Respaldo comprimido
gzip -c "$BACKUP_TAR/$TAR_FILE" > "$BACKUP_GZ/$GZ_FILE"

# Subir a Google Drive
rclone copy "$BACKUP_GZ/$GZ_FILE" drive:Respaldos

echo "Respaldo finalizado correctamente."
```

Dar permisos de ejecución

```
topicboy@webapi-server:/tmp/rclone-v1.60.0-linux-amd64$ chmod +x /home/topicboy/backup.sh
topicboy@webapi-server:/tmp/rclone-v1.60.0-linux-amd64$
```

Ilustración 62. Dar permisos de ejecución (Elaboración propia)

Ejecutar una prueba manual

```
topicboy@webapi-server:/tmp/rclone-v1.60.0-linux-amd64$ bash /home/topicboy/backup.sh
Iniciando respaldo...
tar: Removing leading `/' from member names
/home/topicboy/webapi/Base de Datos.dia
tar: Removing leading `/' from hard link targets
/home/topicboy/webapi/Base de Datos.png
/home/topicboy/webapi/db.sql
```

Ilustración 63. Ejecutar el script (Elaboración propia)

Verificar los respaldos creados.

```
Respaldo finalizado correctamente.
topicboy@webapi-server:/tmp/rc1one-v1.60.0-linux-amd64$ ls -lh /home/topicboy/webapi/backups
total 244K
-rw-rw-r-- 1 topicboy topicboy 30K May 30 00:13 respaldo_2026-05-30_00-13-01.tar
-rw-rw-r-- 1 topicboy topicboy 210K May 22 01:30 webapi_2026-05-22_01-30.tar
topicboy@webapi-server:/tmp/rc1one-v1.60.0-linux-amd64$ ls -lh /home/topicboy/respaldo
total 24K
-rw-rw-r-- 1 topicboy topicboy 22K May 30 00:13 respaldo_2026-05-30_00-13-01.tar.gz
topicboy@webapi-server:/tmp/rc1one-v1.60.0-linux-amd64$ rclone ls drive:Respaldos
21948 respaldo_2026-05-30_00-13-01.tar.gz
topicboy@webapi-server:/tmp/rc1one-v1.60.0-linux-amd64$
```

Ilustración 64. Respaldos creados (Elaboración propia)

Automatizar con Cron y elegir la opción 1.

```
topicboy@webapi-server:/tmp/rc1one-v1.60.0-linux-amd64$ crontab -e
no crontab for topicboy - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano        <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
crontab: installing new crontab
crontab: installing new crontab
```

Ilustración 65. Configurar cron (Elaboración propia)

```
GNU nano 6.2 /tmp/crontab.FHU5CC/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
1 1 * * * /home/topicboy/backup.sh >> /home/topicboy/backup.log 2>&1
```

Ilustración 66. Colocar instrucción en cron (Elaboración propia)

Ejecutar respaldo

```
topicboy@webapi-server:/tmp/rc1one-v1.60.0-linux-amd64$ bash /home/topicboy/backup.sh
Iniciando respaldo...
tar: Removing leading '/' from member names
/home/topicboy/webapi/Base de Datos.dia
tar: Removing leading '/' from hard link targets
/home/topicboy/webapi/Base de Datos.png
/home/topicboy/webapi/db.sql
Respaldo finalizado correctamente.
```

Ilustración 67. Respaldo con cron (Elaboración propia)

Verificar los respaldos

```
topicboy@webapi-server:/tmp/rc1one-v1.60.0-linux-amd64$ ls -lh /home/topicboy/webapi/backups
total 308K
-rw-rw-r-- 1 topicboy topicboy 30K May 30 00:13 respaldo_2026-05-30_00-13-01.tar
-rw-rw-r-- 1 topicboy topicboy 30K May 30 00:18 respaldo_2026-05-30_00-18-45.tar
-rw-rw-r-- 1 topicboy topicboy 30K May 30 00:19 respaldo_2026-05-30_00-19-38.tar
-rw-rw-r-- 1 topicboy topicboy 210K May 22 01:30 webapi_2026-05-22_01-30.tar
topicboy@webapi-server:/tmp/rc1one-v1.60.0-linux-amd64$ ls -lh /home/topicboy/respaldo
total 72K
-rw-rw-r-- 1 topicboy topicboy 22K May 30 00:13 respaldo_2026-05-30_00-13-01.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 topicboy topicboy 22K May 30 00:18 respaldo_2026-05-30_00-18-45.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 topicboy topicboy 22K May 30 00:19 respaldo_2026-05-30_00-19-38.tar.gz
topicboy@webapi-server:/tmp/rc1one-v1.60.0-linux-amd64$ rclone ls drive:Respaldos
21948 respaldo_2026-05-30_00-19-38.tar.gz
21948 respaldo_2026-05-30_00-18-45.tar.gz
21948 respaldo_2026-05-30_00-13-01.tar.gz
topicboy@webapi-server:/tmp/rc1one-v1.60.0-linux-amd64$
```

Ilustración 68. Verificación de los respaldos (Elaboración propia)

Conclusiones

En conclusión, durante el desarrollo de esta práctica aprendimos la importancia de aplicar técnicas de hardening en servidores GNU/Linux con el objetivo de fortalecer la seguridad de los sistemas y reducir los riesgos asociados a accesos no autorizados o posibles vulnerabilidades. A través de la configuración de usuarios con distintos niveles de acceso, la implementación de autenticación mediante llaves SSH, el uso de autenticación multifactor con Google Authenticator, la deshabilitación del acceso remoto al usuario root, la modificación del puerto de SSH y la configuración del firewall, comprendimos cómo las medidas de seguridad pueden complementar la protección de un servidor en un entorno real.

Asimismo, adquirimos conocimientos sobre la administración de usuarios y permisos, entendiendo la importancia de aplicar el principio de mínimo privilegio para garantizar que cada usuario tenga únicamente los accesos necesarios para realizar sus funciones. También aprendimos a gestionar accesos diferenciados según las necesidades de cada servicio, lo que contribuye a una mejor organización y control de los recursos del sistema.

Por otra parte, comprendimos la relevancia de contar con estrategias de respaldo confiables mediante la implementación de un esquema de copias de seguridad 3-2-1. La creación de respaldos automatizados utilizando scripts Bash, tareas programadas con Cron y almacenamiento en Google Drive nos permitió entender la importancia de la disponibilidad y recuperación de la información ante posibles fallos, errores humanos o incidentes de seguridad. La relación de esta práctica con el ámbito laboral de un Ingeniero en Sistemas Computacionales es directa, ya que en entornos empresariales es común administrar servidores, proteger servicios críticos, gestionar usuarios, implementar políticas de seguridad y garantizar la integridad de la información mediante respaldos periódicos. Las actividades realizadas reflejan tareas que forman parte de las responsabilidades de administradores de sistemas, ingenieros de infraestructura, especialistas en ciberseguridad y profesionales encargados de la continuidad operativa de los servicios tecnológicos.

Finalmente, esta práctica fortaleció nuestras habilidades técnicas en el uso de GNU/Linux y nos permitió desarrollar una visión más amplia sobre la importancia de la seguridad informática preventiva. Además, nos ayudó a comprender que la protección de un sistema no depende de una única medida de seguridad, sino de la combinación de múltiples controles que trabajen en conjunto para proteger los servicios, los datos y los accesos de una organización.